

Indice

Notazione

La fattorizzazione CP

Definizione

Il problema del rango

In questa parte vediamo molte peculiarità dei tensori, dove “smonto”
quello che funziona per le matrici ma non per i tensori

Il problema del rango

Rango CP

Il problema del rango

Border rank

Il problema del rango

Rango tipico

Il teorema di Kruskal

Bla bla bla

Il teorema di Kruskal

k-rango

Il teorema di Kruskal

Enunciato

Applicazioni (omini e spettroscopia)

Applicazione alla complessità aritmetica

Problema: Matmul si può vedere come mappa bilineare

introduco $\langle m, n, p \rangle$

bilnear computation

Spoiler: equazioni $\rightarrow$ biliner comp $\rightarrow$ tensore

L'esponente

Def di circuito, L , bilinear computation Def di omega

L'algoritmo di Strassen

(qui spiego che strassen riducendo le eq classiche trova un algoritmo con meno moltiplicazioni)

Riscrittura moderna: da quello classico trovo bilinear computation (e poi tensore)

In questo modo posso riscrivere tensorialmente l'algoritmo di Strassen

Si può migliorare -> no: teorema di Winograd

Utilità? con tecniche più avanzate si trovano algoritmi/riduzioni sfruttando la geometria dei tensori: esempio $\langle 3, 3, 3 \rangle$ non è semplice da ridurre, ma manipolare eq a mano più difficile.

alcune stime sul border rank (se tempo)

Algoritmi approssimati

bini et al provano...

ensore che trovano

Cenni sull'errore